

삽입전극 ICA/DVA의 물리 정합 구조

상태와 보존법칙에서 평형, 동역학, 열, 히스테리시스 및 관측식까지

Abstract

본 원고는 삽입전극의 incremental-capacity analysis(ICA)와 differential-voltage analysis(DVA)를 하나의 인과 순서로 정리한다. 물리 상태와 전하 보존을 먼저 정의하고, 평형 관계, 반응속도론, 열수지와 히스테리시스를 차례로 쌓은 뒤 마지막에 관측 변환을 적용한다. 물리적 host 혼합과 고정된 경험적 14-성분 곡선 표현은 서로 다른 모형으로 유지한다. 높은 곡선 적합도는 host, 상, 열 또는 동역학 메커니즘의 식별로 승격하지 않는다. 각 주요 명제에는 안정 식별자를 부여하고 차원, 부호, 경계조건, 적용범위와 식별성 한계를 함께 기록한다.

Contents

1	공통 기호와 물리량의 소유권	3
2	부호, 경계 및 미분 규약	4
3	근거 등급과 주장 승격 규칙	4
4	평형, 전하 보존과 관측식	5
4.1	전위와 상태	5
4.2	chemical charge balance	5
4.3	평형 closure	6
4.4	보존식의 미분과 ICA/DVA	7
4.5	관측층과 경험적 skew 형상	7
4.6	식별성 경계와 다음 장으로의 전달	8
5	열역학, 온도미분과 열수지	8
5.1	고정상태, 고정전하와 경로미분	8
5.2	reaction entropy와 가역열	9
5.3	비가역 entropy production	10
5.4	에너지 balance와 중복 계상	10
6	Forward/backward kinetics와 인과적 기억	11
6.1	두 방향 flux와 stationary target	11
6.2	local detailed balance와 화학양론	11

6.3 전이상태 속도와 구동력	12
6.4 SI 시간계약	13
6.5 인과적 relaxation과 prehistory	13
6.6 식별성과 전달	14
7 결합 상태방정식과 관측 폐쇄	14
7.1 상태, 대수 제약과 입출력	14
7.2 해의 조건과 민감도	15
7.3 초기 · 경계조건과 검증 가능한 극한	15
8 히스테리시스와 branch 선택	16
8.1 고정된 상태 orientation과 branch	16
8.2 상세균형의 범위	17
8.3 관측 가능한 gap과 loop	17
9 재료 적용 I: 흑연 음극	18
10 재료 적용 II: LCO 양극	19
11 재료 적용 III: 흑연-Si 혼합 음극	20
12 고정 경험모듈: 비대칭 14-성분 관측형상	21
12.1 관측 계약과 형상식	21
12.2 보존된 수치 기준	22
A 가정 등록부	23
B 차원 · 부호 · 극한 유도 점검	24
B.1 부호 추적표	25
B.2 필수 제한극한	25
C 구현 인터페이스와 물리 계약	26
C.1 현재 기호와 물리 의미의 대응	26
C.2 권장 경계	26
C.3 필수 불변조건	27

1 공통 기호와 물리량의 소유권

같은 기호가 물리 상태, 관측 좌표와 경험적 형상 사이를 오가면 높은 적합도가 곧 메커니즘의 증거인 것처럼 보이는 오류가 생긴다. 따라서 본 원고는 먼저 물리량의 소유권을 고정한다.

기호	SI 단위	정의와 소유권
T, R, F, k_B, h	K, J mol ⁻¹ K ⁻¹ , C mol ⁻¹ , J K ⁻¹ , J s	절대온도와 보편상수
I	A	하나의 written forward reaction에 대해 정의한 signed 전류
q	1	기준 전하로 정규화한 외부 누적전하 좌표
V_{app}	V	단자 또는 기준전극에서 관측한 전위
V_n	V	전하 보존식의 대수 해인 내부 음극 전위
V_{drive}	V	반응속도론에 들어가는 구동 전위; $V_{\text{drive}} = V_n$ 은 제한된 closure
$U_{\text{eq},j}$	V	현재 상태를 평형으로 만드는 전이 j 의 평형 전위
ξ_j	1	고정된 forward reaction에 대한 chemical progress
$\mathbf{h}, \mathbf{X}$	다양함	물리적 이력변수와 $\mathbf{X} = (\xi, \mathbf{h}, T)^T$ 인 전체 lumped 상태
a_j	C	$a_j = (\partial Q_{\text{chem}} / \partial \xi_j)_{T, \dots}$ 인 signed 저장계수
s_j	1	전위가 증가할 때 평형 진행률이 증가하는지 나타내는 고정 orientation, ± 1
z_j	1	균형 반응식이 정하는 전자 화학양론
$Q_{\text{bg}}^{\text{chem}}$	C	명시적인 배경 chemical-storage 상태함수
$C_{\text{bg}}^{\text{chem}}$	C V ⁻¹	$(\partial Q_{\text{bg}}^{\text{chem}} / \partial V_n)_T$
B_{obs}	C V ⁻¹	관측곡선에 더해지는 baseline; chemical storage와 별개
y_{signed}	C V ⁻¹	선언된 전하부호를 유지한 ICA 관측량
y_{fit}	C V ⁻¹	dataset 전체의 부호변환 또는 magnitude 처리를 거친 피팅량
$r_j^{\pm}$	s ⁻¹	점유 인자를 곱하기 전의 forward/backward rate
$J_j^{\pm}$	s ⁻¹	$J_j^+ = r_j^+(1 - \xi_j)$, $J_j^- = r_j^- \xi_j$ 인 occupancy flux
$\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$	J mol ⁻¹	chemical affinity; 평형에서 0
κ_j	1	전이상태 전송계수; 일반적으로 미지
C_{th}	J K ⁻¹	선택한 control volume의 열용량
A_j, U_j, w_j, α_j	C, V, V, 1	경험적 성분의 양의 면적, 위치, 폭, 비대칭 형상계수

[OBS-000] 세 좌표의 분리. chemical progress ξ_j , 외부 전하좌표 q , 경험적 누적형상 $q_{\text{shape},j}$ 는 서로 다른 양이다. 별도의 미시적 mapping이 입증되지 않으면 어느 둘도 동일시하지 않는다.

[BAL-000] 단위 기준. 전하 보존과 열률을 함께 사용할 때 모든 전하는 C로 환산한다.

$$1 \text{ mAh} = 3.6 \text{ C}, \quad 1 \text{ Ah} = 3600 \text{ C}.$$

시간률은 s⁻¹를 기본으로 한다. C-rate가 h⁻¹로 주어지면 물리 속도식에 들어가기 전에 1/3600을 곱한다.

2 부호, 경계 및 미분 규약

[ASM-001] 하나의 reaction orientation. 각 전이에 대해 forward reaction을 한 번 적고, ξ_j , a_j , z_j , $I_j = z_j F \dot{n}_j$ 의 부호를 그 반응에 맞춰 고정한다. 충전과 방전은 같은 상태축에서 ξ_j 와 I_j 의 부호가 바뀌는 과정이다. branch가 바뀌었다고 $\xi_j \mapsto 1 - \xi_j$ 로 다시 정의하지 않는다.

[ASM-002] 열의 부호. control volume에 남는 열을 양으로 센다. 같은 written forward reaction에서

$$U_{\text{eq}} = -\frac{\Delta_r G}{zF}, \quad I_{\text{rxn}} = zF \dot{n}_{\text{rxn}}, \quad I_{\text{rxn}} > 0 \iff \dot{n}_{\text{rxn}} > 0$$

를 사용한다. 이 정의와 맞지 않는 별도 “충전용” 부호를 추가하지 않는다.

[ASM-003] 미분의 독립변수. 다음 세 미분을 구분한다.

$$\partial_T U|_{\xi}, \quad \partial_T U_{\text{OCV}}|_q, \quad \left. \frac{dV_{\text{app}}}{dT} \right|_{\text{trajectory}}.$$

첫째는 고정상태 열역학 계수, 둘째는 전하 보존을 따른 고정전하 평형계수, 셋째는 분극과 동역학까지 섞인 경로미분이다.

[ASM-004] 해의 허용영역. $0 \leq \xi_j \leq 1$, $T > 0$, $z_j > 0$, 그리고 필요한 logarithm의 두 인수는 양수여야 한다. inverse ICA 식의 분모가 0에 가까워지는 것은 좌표 특이점이고, 음수가 되는 것은 선택한 monotonic inverse 모형의 부적합성이다. 이를 관측점 삭제 규칙으로 바꾸지 않는다.

[ASM-005] 관측 부호. dataset마다 하나의 $\epsilon_{\text{obs}} \in \{-1, +1\}$ 를 선언하여 $y_{\text{fit}} = \epsilon_{\text{obs}} y_{\text{signed}}$ 를 만들 수 있다. 절대값 또는 magnitude 전처리는 signed chemical information을 버리므로, 그 결과에서 reaction orientation을 역추론하지 않는다.

[ASM-006] 적용범위 표기. 각 closure는 평형/준평형, monotonic curve, time trajectory, half-cell/full-cell, isothermal/nonisothermal 중 어느 영역인지 명시한다. 영역을 넘어선 사용은 별도 모형이지 자동 외삽이 아니다.

3 근거 등급과 주장 승격 규칙

등급	허용되는 주장
DIRECT MEASUREMENT	선언된 protocol과 단위를 가진 직접 관측
LITERATURE ANCHORED	해당 물질과 물리량을 다른 문헌에 직접 고정된 관계
INDEPENDENTLY DERIVED	명시된 가정에서 차원과 부호를 포함해 유도된 결과
CALIBRATED EMPIRICAL	특정 dataset과 목적함수에서 곡선을 표현하는 보정값
SEED/PLACEHOLDER	초기 탐색용 값; 물질 정보이나 검증값이 아님
NOT IDENTIFIED	현재 자료로 다른 파라미터와 분리할 수 없음
NOT IMPLEMENTED	물리식은 있으나 계산 가능한 closure가 아직 없음

[ASM-007] 등급의 보존. 파라미터가 장 또는 물질 모듈 사이를 이동해도 근거 등급은 올라가지 않는다. 경험적 면적이 상태함수의 계수로 이동하거나, 초기값이 문헌 확정값으로 바뀌려면 독립적인 연결 증거가 필요하다.

[ASM-008] 적합도와 메커니즘. R^2 , residual norm과 정보기준은 비교한 관측모형 군 안의 곡선 표현력을 말한다. 이 값만으로 host, phase, 반응 전자수, 활성화 엔탈피, 가역열 또는 히스테리시스 메커니즘을 배정하지 않는다.

[ASM-009] OPEN의 의미. OPEN은 결함을 숨기는 표시가 아니라 필요한 실험 또는 수학적 closure가 아직 없다는 명시적 상태다. OPEN 항을 silent fallback이나 자유 파라미터로 담은 것처럼 취급하지 않는다.

4 평형, 전하 보존과 관측식

이 장의 순서는 “관측 peak를 먼저 고르고 물리량을 붙이는” 방향이 아니다. 먼저 chemical state와 전하 보존을 정의하고, 그 평형해를 미분해 ICA/DVA를 얻은 뒤, 마지막에 계측 baseline과 경험적 형상을 더한다. 이 순서를 지켜야 chemical storage와 curve representation이 분리된다.

4.1 전위와 상태

[EQ-001] 전위의 계층.

$$V_{\text{app}}, \quad V_n, \quad V_{\text{drive}}, \quad U_{\text{eq},j}(\xi_j, T)$$

는 다른 양이다. V_n 은 내부 전하 보존식이 정하는 상태전위이고, V_{app} 에는 저항, 농도분극과 계면 손실이 포함될 수 있다. $V_{\text{drive}} = V_n$ 은 국소 구동전위를 별도로 분해하지 않는 제한된 closure다. chemical affinity는 $U_{\text{eq},j}$ 와 비교해 정의하며 평형에서 0이어야 한다.

[EQ-002] 고정된 진행방향. 전이 j 의 평형 진행률은 같은 ξ_j 축에서 정의한다. 완전한 monotonic 전위 sweep에 대해

$$s_j = \xi_{\text{eq},j}(+\infty) - \xi_{\text{eq},j}(-\infty) \in \{-1, +1\}$$

이며 s_j 는 반응/전위 convention이 정한 고정값이다. 충전과 방전이 바뀌어도 이 값을 뒤집어 같은 상태를 다른 뜻으로 만들지 않는다.

4.2 chemical charge balance

[BAL-001] 일차 결합식. 선택한 기준상태로부터의 signed 전하를 쓰면

$$Q_{\text{cell}}(q - q_0) = Q_{\text{bg}}^{\text{chem}}(V_n, T) - Q_{\text{bg},0}^{\text{chem}} + \sum_{j=1}^N a_j(\xi_j - \xi_{j,0}). \quad (1)$$

a_j 는 signed chemical-storage coefficient다. 관측 peak의 양의 면적과는 다르며, 반응을 어떻게 썼는지에 따라 음수일 수도 있다. 식 (1)가 V_n 을 정하는 대수 제약이고, OCV는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$ 인 특수해다 [3, 1].

[BAL-002] 존재성과 유일성. 주어진 (q, T, ξ) 에서

$$Q_{\text{cell}}(q - q_0) - \sum_j a_j(\xi_j - \xi_{j,0}) + Q_{\text{bg},0}^{\text{chem}} \in \text{Range}[Q_{\text{bg}}^{\text{chem}}(\cdot, T)]$$

이고

$$C_{\text{bg}}^{\text{chem}}(V_n, T) \equiv \left. \frac{\partial Q_{\text{bg}}^{\text{chem}}}{\partial V_n} \right|_T \geq \epsilon_Q > 0$$

이면 V_n 해는 해당 구간에서 존재하고 유일하다. 이 조건은 물리적 양의 chemical capacitance와 inverse coordinate의 well-posedness를 동시에 표시한다.

적용범위. $C_{\text{bg}}^{\text{chem}} > 0$ 은 배경 저장상태를 채택했을 때의 조건이다. 배경항이 실제로 상태함수인지 확인되지 않은 경우에는 $Q_{\text{bg}}^{\text{chem}}$ 를 만들지 말고 관측 baseline만 둔다.

4.3 평형 closure

[EQ-003] 이상 격자기체 기준형. 독립 site와 균형 반응식의 z_j 를 전제로 하면

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \left[1 + \exp\left(-s_j \frac{z_j F[V_n - U_j(T)]}{RT}\right) \right]^{-1}. \quad (2)$$

따라서

$$\left. \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} \right|_T = s_j \frac{z_j F}{RT} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}). \quad (3)$$

z_j 는 반응 화학양론이 정한다. 관측 쪽에서 역산하거나 $RT/(Fw_j)$ 로 정의하지 않는다. 이상극한에서 $w_{\text{th}} = RT/(z_j F)$ 가 수치적으로 나타나는 것은 이 반응식과 독립-site 가정의 결과이지, 임의의 유효폭이 새 전자수를 만드는 근거가 아니다.

[EQ-004] 자유폭 logistic의 지위.

$$\xi_{\text{eff}} = \left[1 + \exp\left(-\frac{V - U}{w}\right) \right]^{-1}$$

는 $w > 0$ 인 유효 점유/관측 ansatz로 쓸 수 있다. w 가 정적 불균일, 입자크기 분포 또는 계측 broadening을 흡수하면 식 (2)의 이상 열역학적 폭으로 해석하지 않는다.

[EQ-005] 정규용액의 제한된 지위.

$$g(\xi, T) = g^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega \xi(1 - \xi), \quad (4)$$

$$\partial_\xi g = RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \Omega(1 - 2\xi) \quad (5)$$

는 비이상 평형을 설명하는 이론 기준이다. $\Omega \neq 0$ 이면 평형 관계는 implicit이고, $\Omega > 2RT$ 에서는 nonconvex branch, spinodal, common tangent 및 metastability 선택이 필요하다. 안정 branch 선택 없이 불안정 곡률의 절대값을 양의 평형 peak로 바꾸지 않는다.

적용범위. 임계점 부근에서 broadened 전체 곡선의 regularity는 gap delta 질량 하나만으로 판정하지 않는다. 추가되는 gap 질량과 빠지는 중앙 single-phase 질량의 leading 항이 상쇄될 수 있으므로 전체

measure의 접근전개 또는 수렴 검토가 필요하다. gap 질량의 $O(\sqrt{\Omega/(RT)} - 2)$ 만으로 ∂_Ω 발산을 주장하지 않는다.

4.4 보존식의 미분과 ICA/DVA

[BAL-003] 등은 monotonic 경로의 미분. 식 (1)을 외부 전하 $Q = Q_{\text{cell}}q$ 로 미분하면

$$1 = C_{\text{bg}}^{\text{chem}} \frac{dV_n}{dQ} + \sum_j a_j \frac{d\xi_j}{dQ}.$$

따라서

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{\text{bg}}^{\text{chem}}}{1 - \sum_j a_j d\xi_j/dQ}. \quad (6)$$

분모가 0에 접근하면 inverse coordinate가 특이해지고, 음수가 되면 선택한 monotonic inverse branch의 admissibility가 깨진다.

[BAL-004] 작은 tail의 계수. $\sum_j a_j \xi_j = Q_p \Theta$ 이고, 한 tail mode가

$$\frac{d\Theta}{dq} \simeq \frac{\Theta_0}{L} \exp[-(q - q_a)/L]$$

를 이룬다고 하자. $x = (Q_p/Q_{\text{cell}})d\Theta/dq$ 가 작을 때 $1/(1-x) = 1+x+O(x^2)$ 이므로, chemical baseline 위 ICA 증분은

$$\Delta\left(\frac{dQ}{dV_n}\right) \simeq C_{\text{bg}}^{\text{chem}} \frac{Q_p}{Q_{\text{cell}}} \frac{\Theta_0}{L} \exp[-(q - q_a)/L]. \quad (7)$$

즉 $C_{\text{bg}}^{\text{chem}}$ 가 분모가 아니라 곱으로 남는다. 차원은 $(C/V) \times 1 \times 1 = C/V$ 다.

[OBS-001] apparent-axis 변환. $V_{\text{app}} = V_n + \Delta V_{\text{pol}}$ 이면

$$\frac{dQ}{dV_{\text{app}}} = \frac{dQ/dV_n}{1 + (d\Delta V_{\text{pol}}/dV_n)}, \quad \frac{dV_{\text{app}}}{dQ} = \left(\frac{dQ}{dV_{\text{app}}}\right)^{-1},$$

단 각 derivative는 같은 monotonic branch와 같은 독립변수에서 평가한다. nonmonotonic data는 정렬해서 이 식에 넣지 않고 시간순서 trajectory로 다룬다.

4.5 관측층과 경험적 skew 형상

[OBS-002] chemical background와 측정 baseline.

$$y_{\text{signed}}(V_{\text{app}}) = C_{\text{meas}}(V_{\text{app}}) + \frac{dQ_{\text{chem}}}{dV_{\text{app}}}. \quad (8)$$

C_{meas} 는 double-layer, 계측과 미분처리 baseline을 포함할 수 있다. 자유에너지와 상태정의가 따로 없으면 $C_{\text{meas}} \neq C_{\text{bg}}^{\text{chem}}$ 이다.

[OBS-003] 면적보존 skew-logistic. 경험적 누적형상과 도함수를

$$\sigma_j(V) = [1 + \exp(-(V - U_j)/w_j)]^{-1}, \quad (9)$$

$$q_{\text{shape},j}(V) = \sigma_j(V)^{\alpha_j}, \quad (10)$$

$$\frac{dq_{\text{shape},j}}{dV} = \frac{\alpha_j}{w_j} \sigma_j^{\alpha_j} (1 - \sigma_j) \quad (11)$$

로 둔다. $w_j > 0$, $\alpha_j > 0$, $V \in \mathbb{R}$ 이면 도함수는 비음이고 전 실수축 적분은 1이다. 따라서

$$y_{\text{fit}}(V) = B_{\text{obs}} + \sum_j A_j \frac{\alpha_j}{w_j} \sigma_j^{\alpha_j} (1 - \sigma_j), \quad A_j \geq 0 \quad (12)$$

는 양의 관측면적을 보존한다.

적용범위. q_{shape} 는 chemical reaction coordinate가 아니다. α 는 phase 수, activity, 전자수, entropy 또는 heat state가 아니다. 별도의 상태 mapping 없이 식 (1), 가역열 또는 detailed-balance 식에 재사용하지 않는다.

4.6 식별성 경계와 다음 장으로의 전달

식별성 경계. 단일 ICA 곡선에서는 $C_{\text{bg}}^{\text{chem}}$, C_{meas} , 서로 겹치는 A_j, U_j, w_j, α_j , 분극축 이동과 동역학 lag가 강하게 상관될 수 있다. quasi-equilibrium OCV, 전류차단, rate series와 온도 series 없이 이들을 모두 독립적으로 해석하지 않는다.

이 장이 다음 장들에 넘기는 것은 $\{V_n, \xi, T\}$, 전하 보존식 (1), 명시적 평형 closure와 관측 map이다. 경험적 식 (12)은 관측층에 남고 chemical state의 입력이 되지 않는다.

5 열역학, 온도미분과 열수지

Chapter 4의 평형해가 온도에 따라 이동하면 그 이동은 가역열과 연결된다. 반면 평형에서 벗어나 생긴 flux와 affinity의 곱은 비가역 entropy production이다. 두 항을 같은 경험적 온도보정으로 합치지 않는 것이 이 장의 핵심이다.

5.1 고정상태, 고정전하와 경로미분

[THM-001] 세 온도미분.

$$\partial_T U_{\text{eq},j}|_{\xi_j}, \quad \partial_T V_{n,\text{OCV}}|_q, \quad \left. \frac{dV_{\text{app}}}{dT} \right|_{\text{path}}$$

를 분리한다. 마지막 항에는 상태변화, 분극, 저항과 속도론이 섞일 수 있으므로 reaction entropy coefficient가 아니다.

[THM-002] 고정전하 OCV 미분. 평형에서 식 (1)에 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n, T)$ 를 넣고 q 를 고정해 미분한다. Q_{cell} , a_j 와 기준량이 온도에 무관하다는 제한에서

$$\left. \frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right|_q = - \frac{\left. \partial_T Q_{bg}^{chem} \right|_{V_n} + \sum_j a_j \left. \partial_T \xi_{eq,j} \right|_{V_n}}{C_{bg}^{chem} + \sum_j a_j \left. \partial_{V_n} \xi_{eq,j} \right|_T}. \quad (13)$$

분자의 단위는 $C K^{-1}$, 분모의 단위는 $C V^{-1}$ 이므로 결과는 $V K^{-1}$ 이다. $a_j(T)$ 또는 기준용량의 온도의존을 허용하면 곱미분 항 $(\partial_T a_j)(\xi_{eq,j} - \xi_{j,0})$ 등을 분자에 추가한다.

적용범위. 식 (13)의 분모가 0이 아니어야 implicit function theorem을 적용할 수 있다. signed a_j 를 쓰므로 $C_{bg}^{chem} > 0$ 만으로 전체 분모 양수를 자동 보장하지 않는다. 선택한 평형 branch에서 total differential capacitance의 부호를 별도로 확인한다.

5.2 reaction entropy와 가역열

[THM-003] 하나의 반응에서의 부호 유도. written forward reaction 하나에 대해

$$U_{eq} = -\frac{\Delta_r G}{zF}, \quad I_{rxn} = zF\dot{n}_{rxn} \quad (14)$$

로 정의한다. $(\partial \Delta_r G / \partial T)_{state} = -\Delta_r S$ 이므로

$$\Delta_r S = zF \left. \frac{\partial U_{eq}}{\partial T} \right|_{state}. \quad (15)$$

control volume에 남는 열이 양인 규약에서는 가역 heat generation이 $-T\Delta_r S\dot{n}_{rxn}$ 이므로

$$\dot{Q}_{rev,gen} = -I_{rxn}T \left. \frac{\partial U_{eq}}{\partial T} \right|_{state}. \quad (16)$$

이 부호는 충전/방전 명칭이 아니라 식 (14)의 같은 forward reaction에서 따라온다.

[THM-004] full-cell 식. forward cell reaction의 진행을 양으로 세어 $I_{cell} = zF\dot{n}_{cell} > 0$ 로 고정하면

$$U_{cell} = U_p - U_n, \quad \dot{Q}_{rev,gen} = -I_{cell}T \frac{\partial U_{cell}}{\partial T}. \quad (17)$$

half-cell entropy coefficient를 어느 전극, 전해질 또는 계면의 local heat로 배정할지는 control volume과 reference reaction을 명시하기 전까지 열린 문제다.

[THM-005] entropy basis의 택일. 가역열은 다음 둘 중 하나의 basis로 계산한다.

- (A) 측정되거나 유도된 fixed-state/fixed-charge OCV coefficient,
- (B) standard reaction entropy, configurational/partial-molar entropy와 background-storage entropy를 모두 정의한 분해.

두 basis를 독립 열원처럼 더하지 않는다. B를 택하면 그 합이 식 (15) 또는 식 (13)와 같음을 유도해야 한다. 경험적 비대칭 형상계수는 이 entropy basis에 들어가지 않는다.

5.3 비가역 entropy production

[THM-006] local flux-affinity 법칙. 반응 j 의 molar flux와 chemical affinity가 공액이면

$$T\dot{S}_{\text{irr},j} = \dot{n}_j \mathcal{A}_j^{\text{chem}} \geq 0. \quad (18)$$

두 상태 network에서는 $J_j^\pm > 0$ 인 영역에서

$$T\dot{S}_{\text{irr},j} = \frac{Q_j^{\text{Sl}}}{z_j F} RT (J_j^+ - J_j^-) \ln \frac{J_j^+}{J_j^-} \geq 0. \quad (19)$$

Q_j^{Sl} 는 transition 전체의 C 단위 전하다. 따라서 $Q_j^{\text{Sl}}/(z_j F)$ 는 mol, RT 는 J mol⁻¹, $J_j^\pm$ 는 s⁻¹이어서 식의 단위는 W다.

비음성은 두 양수 x, y 에 대해 $(x - y) \ln(x/y) \geq 0$ 인 사실에서 직접 따른다. 식에 들어가는 z_j 는 반응 화학양론이고 관측 폭의 함수가 아니다.

[THM-007] terminal lumped approximation. 하나의 signed terminal path에서 convention이 $I(U_{\text{oc}} - V) \geq 0$ 를 보장한다면

$$\dot{Q}_{\text{irr},\text{terminal}} = I(U_{\text{oc}} - V) \quad (20)$$

를 단자 손실의 lumped 근사로 쓸 수 있다. 이 식은 terminal voltage gap에 포함된 소산만 세며, 휴지 중 내부 relaxation, 숨은 상태에너지 저장과 여러 local pathway를 포함하지 않는다. 식 (19)의 일반 대체식이 아니다.

[THM-008] transport 소산. 물질 flux N_ℓ 과 electrochemical-potential gradient가 공액이면 transport contribution은

$$T\dot{S}_{\text{irr},\text{tr}} = \sum_{\ell} N_\ell \cdot (-\nabla \tilde{\mu}_\ell) \geq 0$$

로 둔다. 선형응답의 $I^2 R$ 은 이 식의 제한된 축약이다. 관측 전압축의 이동계수를 곧바로 heat-generation resistance로 동일시하지 않는다.

5.4 에너지 balance와 중복 계상

[BAL-005] control-volume 열수지.

$$C_{\text{th}} \dot{T} = \dot{Q}_{\text{rev,gen}} + T\dot{S}_{\text{irr,rxn}} + T\dot{S}_{\text{irr,tr}} - \dot{Q}_{\text{loss}} - \frac{dE_{\text{hidden}}}{dt}. \quad (21)$$

E_{hidden} 는 모형에 명시된 내부에너지 저장항이다. 이를 0으로 놓을 때만 모든 free-energy decrease를 즉시 열원으로 동일시할 수 있다.

[THM-009] relaxation heat 중복 금지. 같은 free-energy decrease를 $T\dot{S}_{irr}$ 와 별도 “relaxation heat”로 두 번 더하지 않는다. 가역 state-energy 변화, 저장되는 부분과 소산되는 부분을 식 (21) 하나에서 분해한다. 특정 tail 잔차가 $e^{-2t/\tau}$ 로 보인다는 사실만으로 power의 진폭이나 $1/\tau$ 계수를 정하지 않는다.

식별성 경계. $\partial_T U$, heat loss, transport heat, reaction heat와 hidden energy storage는 표면온도 한 신호에서 서로 보상할 수 있다. 준평형 entropy 측정, calorimetry, 전류차단과 공간적으로 정의된 control volume이 없으면 local heat allocation을 고유하게 식별하지 않는다.

OPEN. [THM-OPEN-01] half-cell entropy heat의 전극/전해질/계면 공간 배분은 full control-volume model과 calorimetry가 필요하다.

6 Forward/backward kinetics와 인과적 기억

평형식은 target을 정하지만 그 target에 도달하는 시간을 정하지 않는다. 이 장은 Chapter 4의 상태축을 유지한 채 forward/backward flux, local detailed balance, 전이상태 속도와 인과적 relaxation을 정의한다.

6.1 두 방향 flux와 stationary target

[KIN-001] mass-action skeleton.

$$\dot{\xi}_j = J_j^+ - J_j^-, \quad J_j^+ = r_j^+(1 - \xi_j), \quad J_j^- = r_j^-\xi_j. \quad (22)$$

$r_j^\pm \geq 0$ 의 단위는 s^{-1} 다. 방향은 $J^+ - J^-$ 가 담당하며 branch마다 ξ_j 의 뜻을 바꾸지 않는다.

[KIN-002] explicit target의 조건. $r_j^\pm$ 가 ξ_j 에 무관하거나 한 local step에서 고정될 때만

$$\xi_{ss,j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}, \quad k_j = r_j^+ + r_j^- \quad (23)$$

이고

$$\dot{\xi}_j = k_j(\xi_{ss,j} - \xi_j)$$

로 정확히 재배열된다. $r_j^\pm = r_j^\pm(\xi_j)$ 이면 stationary state는

$$r_j^+(\xi_{ss})(1 - \xi_{ss}) = r_j^-(\xi_{ss})\xi_{ss} \quad (24)$$

의 implicit root다. 식 (23)를 그대로 대입하지 않는다.

6.2 local detailed balance와 화학양론

[KIN-003] flux ratio와 affinity. 같은 coarse-grained edge의 두 unidirectional flux가 양수이면

$$\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln \frac{J_j^+}{J_j^-}. \quad (25)$$

평형에서는 $J_j^+ = J_j^-$ 이고 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = 0$ 이다. 식 (25)는 Chapter 5의 entropy production (19)과 같은 공액쌍을 사용한다.

[KIN-004] center coordinate와 affinity의 구분. $z_j F(V_{\text{drive}} - U_j)$ 는 ideal two-state closure에서 affinity의 전위 부분이 될 수 있으나, 일반 상태에서는 configurational, stress와 activity 기여가 추가된다. 따라서

$$z_j F(V_{\text{drive}} - U_j)$$

를 모든 상태의 chemical affinity로 선언하지 않는다. U_j 중심 기준 좌표는 mobility를 정리하는 보조좌표이고, 진짜 affinity는 평형에서 0이 되는 식 (25)다.

[KIN-005] z_j 와 폭의 독립.

$$z_j \neq \frac{RT}{Fw_j}.$$

z_j 는 balanced reaction이 정하며 Li 한 개의 삽입/탈리 반응은 보통 $z_j = 1$ 이다. 이상 독립-site closure에서만 $w_{\text{th}} = RT/(z_j F)$ 가 따라온다. 정적 broadening이나 경험적 w_j 를 이 식에 넣어 전자수를 재정의하지 않는다.

6.3 전이상태 속도와 구동력

[KIN-006] Eyring prefactor.

$$k_0(T) = \frac{k_B T}{h} \kappa(T), \quad k^\pm = k_0^\pm \exp\left[-\frac{\Delta G^{\ddagger, \pm}}{RT}\right]. \quad (26)$$

$\kappa(T)$ 는 transmission coefficient다. 독립적으로 알지 못하면 activation entropy와 prefactor intercept에서 분리되지 않는다. $k_B T/h$ 만을 보편적인 완전 prefactor로 두지 않는다.

[KIN-007] 방향성 barrier split. 작은 affinity에서 한 가능한 local closure는

$$\Delta G^{\ddagger, +} = \Delta G_0^{\ddagger, +} - \beta \mathcal{A}^{\text{chem}}, \quad (27)$$

$$\Delta G^{\ddagger, -} = \Delta G_0^{\ddagger, -} + (1 - \beta) \mathcal{A}^{\text{chem}}, \quad 0 \leq \beta \leq 1. \quad (28)$$

이는 small-driving-force 1차 근사다. rate ratio는 target을, rate sum은 mobility를 정한다. 공통 mobility sensitivity와 directional split β 를 동일 파라미터로 취급하지 않는다. 강구동에서는 Marcus 곡률, 수송, site availability와 current allocation을 포함한 별도 closure가 필요하다.

[KIN-008] 물리적 병목. 독립적인 직렬 단계가 실제로 존재할 때만 시간척도의 합

$$\frac{1}{k_{\text{phys}}} = \frac{1}{k_{\text{act}}} + \frac{1}{k_{\text{tr}}} + \frac{1}{k_{\text{site}}}$$

을 쓴다. 이것은 임의의 rate cap이 아니다. 한 dataset에서 k_{act} 와 k_{tr} 를 모두 자유화하면 강하게 교락되므로, 각 항에는 독립적인 rate dependence 또는 transient evidence가 필요하다.

6.4 SI 시간계약

[KIN-009] 초 단위 속도. 물리 속도식의 $r^\pm, k, \dot{q}$ 는 s^{-1} 로 통일한다. C-rate C_h 가 h^{-1} 이면

$$\dot{q} = \frac{C_h}{3600} [s^{-1}].$$

3600은 온도에 무관한 rate multiplier다. 따라서 다운도 $\ln(k/T)$ 대 $1/T$ 의 slope는 단위변환 자체로 바뀌지 않고 intercept가 바뀐다. 고정 ΔH_a convention에서는

$$\Delta S_a^{\text{SI}} - \Delta S_a^{\text{hour}} = -R \ln 3600 = -68.0808 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}. \quad (29)$$

단일온도에서 ΔS_a 를 고정해 offset을 ΔH_a 에 흡수한 경우의 $RT \ln 3600$ 은 그 온도에서의 apparent correction일 뿐, 다운도 physical enthalpy correction이 아니다.

6.5 인과적 relaxation과 prehistory

[KIN-010] 시간 trajectory.

$$\dot{\xi}_j = \frac{\xi_{\text{tar},j}(t) - \xi_j}{\tau_j(t)} \quad (30)$$

는 acquisition-time 순서에서 적분한다. reversal, rest 또는 비단조 전압을 전압순으로 정렬하면 prehistory를 잃으므로 식 (30)과 다른 문제가 된다.

[KIN-011] 초기조건 계약. 상수 τ 의 해는

$$\xi(t) = \xi(t_0)e^{-(t-t_0)/\tau} + \int_{t_0}^t \frac{e^{-(t-t')/\tau}}{\tau} \xi_{\text{tar}}(t') dt'. \quad (31)$$

따라서 다음 중 하나가 필요하다: 측정된 prehistory, supplied initial state, 명시적 asymptotic prehistory 또는 오차가 표시된 finite-padding approximation. 5τ padding에는 여전히 $e^{-5} \simeq 0.00674$ 의 잔여가 있으므로 $-\infty$ 경계와 같다고 쓰지 않는다.

[KIN-012] monotonic curve 좌표. 정전류이며 한 방향으로 단조인 구간에서만

$$\frac{d\xi}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} \frac{\xi_{\text{tar}} - \xi}{\tau}$$

로 바꿀 수 있다. 이때 $L_q = |I|\tau/Q_{\text{cell}}$ 는 무차원 relaxation length다. 휴지의 $I = 0$ 또는 reversal을 이 좌표식으로 통과시키지 않는다.

[KIN-013] spectrum의 정규화와 진폭. 분포 relaxation은

$$\int_0^\infty a(L) dL = 1, \quad \Theta(q) = \int_0^\infty a(L) \xi_L(q) dL$$

처럼 normalized measure $a(L)$ 를 먼저 둔다. tail 시작점의 mode-dependent residual amplitude는 별도 $b(L)$ 로 둔다. $a(L)$ 와 $b(L)a(L)$ 를 같은 기호로 써서 probability와 관측 진폭을 혼동하지 않는다.

6.6 식별성과 전달

식별성 경계. 단일온도 · 단일 C-rate curve에서는 κ , $\Delta H^\ddagger$, $\Delta S^\ddagger$, β , transport limitation, static broadening과 relaxation spectrum을 고유하게 분리할 수 없다. 다운도 slope, rate series, current-interrupt/GITT transient와 독립적인 수송자료가 필요하다.

이 장은 $\dot{\xi} = f(\xi, V_n, T, I)$ 와 그 initial-history 계약을 Chapter 7에 넘긴다. constitutive closure가 아직 없는 항은 열린 모듈로 남는다.

7 결합 상태방정식과 관측 폐쇄

앞 장들의 관계는 하나의 거대한 곡선식이 아니라, 미분 상태와 대수 제약을 가진 결합계로 모인다. 이 구분은 평형곡선, 유한속도 경로와 측정 변환을 서로 대체하지 않게 한다.

7.1 상태, 대수 제약과 입출력

[EQ-040] 최소 상태벡터. 전이 진행률, 필요한 내부 이력변수와 온도를

$$\mathbf{X} = (\xi_1, \dots, \xi_N, \mathbf{h}, T)^\top$$

로 둔다. $\mathbf{h}$ 는 독립적인 물리적 기억이 제안되고 폐쇄된 경우에만 포함한다. 평형 전압이나 경험적 peak 위치는 그 자체로 상태변수가 아니다.

[BAL-040] 전하의 대수 제약. 내부 전위 V_n 는 주어진 $(q, \mathbf{X})$ 에서

$$\mathcal{G}(\mathbf{X}, V_n, q) = Q_{\text{cell}}(q - q_0) - Q_{\text{bg}}^{\text{chem}}(V_n, T) + Q_{\text{bg},0}^{\text{chem}} - \sum_{j=1}^N a_j(\xi_j - \xi_{j,0}) = 0 \quad (4.1)$$

을 만족하는 대수 미지수다. Q_{cell} , $Q_{\text{bg}}^{\text{chem}}$, a_j 는 모두 C 기준이며, q 와 ξ_j 는 무차원이다. a_j 의 부호는 Chapter 2에서 고정한 반응 orientation에 따른다.

[KIN-040] 상태 진화. 유한속도 경로는

$$\dot{\xi} = f_\xi(\xi, \mathbf{h}, V_{\text{drive}}, T, I), \quad \dot{\mathbf{h}} = f_h(\xi, \mathbf{h}, V_{\text{drive}}, T, I) \quad (4.2)$$

로 적는다. $V_{\text{drive}} = V_n$ 은 전해질 · 고체 수송 손실과 계면 과전압을 무시하거나 별도로 제거한 경우의 제한된 closure다. 전류 reversal이나 휴지에서도 시간식은 연속적으로 유지한다.

[THM-040] 열 상태. 선택한 control volume에 대해

$$C_{\text{th}} \dot{T} = \dot{Q}_{\text{irr}} + \dot{Q}_{\text{rev}} + \dot{Q}_{\text{mix}} + \dot{Q}_{\text{mech}} - \dot{Q}_{\text{loss}} \quad (4.3)$$

를 쓴다. 각 항을 채택할 때 저장 자유에너지와의 중복을 점검한다. 특히 $I(U_{\text{oc}} - V_{\text{app}})$ 를 총 비가역열로 쓰면서 같은 과전압 · 저장 항을 다시 더하지 않는다.

[OBS-040] 단자 및 관측 mapping. 단자 전압과 ICA/DVA 출력은 마지막 단계에서

$$V_{\text{app}} = \mathcal{V}(V_n, \mathbf{X}, I), \quad y_{\text{obs}} = \mathcal{H}(V_{\text{app}}, q; \mathcal{P}) \quad (4.4)$$

로 정의한다. $\mathcal{P}$ 는 표본화, smoothing, 기준축 및 부호 규약을 포함한 측정 protocol이다. 관측용 base-line이나 비대칭 peak는 별도 물리적 피드백을 선언하지 않는 한 식 (4.1)-(4.3)에 들어가지 않는다.

7.2 해의 조건과 민감도

[EQ-041] 국소 대수해. $\mathcal{G} = 0$ 인 점에서 동적 상태 $\mathbf{X}$ 를 고정한 대수 Jacobian은

$$\mathcal{G}_{V_n} |_{\mathbf{X}, q} = -C_{\text{bg}}^{\text{chem}}(V_n, T) \neq 0 \quad (4.5)$$

이면 implicit-function theorem에 따라 국소적으로 유일한 $V_n(\mathbf{X}, q)$ 를 둘 수 있다. 이 조건은 전역 유일성을 보장하지 않는다. 다중 안정 branch가 있는 구간은 Chapter 8의 branch 선택규칙을 함께 요구한다. $C_{\text{bg}}^{\text{chem}} = 0$ 이면 전하수지 하나만으로 동적 상태에서 V_n 를 정할 수 없으므로 current allocation 또는 계면 구동력에 대한 독립 대수 폐쇄가 필요하다. 평형축으로 먼저 축약하여 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 를 넣은 경우의 Jacobian은 $-[C_{\text{bg}}^{\text{chem}} + \sum_j a_j \partial_{V_n} \xi_{\text{eq},j}]$ 이며, 그 전체가 0이 아니어야 한다.

[BAL-041] 평형 민감도. 평형 manifold에서 온도를 고정하고 식 (4.1)을 미분하면

$$\left. \frac{dq}{dV_n} \right|_{T, \text{eq}} = \frac{1}{Q_{\text{cell}}} \left[C_{\text{bg}}^{\text{chem}} + \sum_j a_j \left. \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} \right|_T \right]. \quad (4.6)$$

이 식의 부호는 a_j 와 ξ_j orientation의 결합 결과다. 절댓값 관측은 식 (4.6)을 얻은 뒤 전체 dataset에 일관되게 적용하며, 개별 성분의 부호를 따로 뒤집지 않는다.

적용범위. 식 (4.1)-(4.6)은 lumped, spatially uniform control volume에 대한 최소 구조다. 큰 농도구배, 전해질 전위강하, 입자 크기분포 또는 열구배가 지배적이면 각각의 field equation과 경계조건이 필요하다.

7.3 초기 · 경계조건과 검증 가능한 극한

[KIN-041] 초기조건. $q(t_0), T(t_0), \xi(t_0)$ 와 채택한 모든 $\mathbf{h}(t_0)$ 를 제시하고 식 (4.1)을 만족하는 $V_n(t_0)$ 를 택한다. causal memory를 사용하면 $t < t_0$ 의 prehistory 또는 그에 상응하는 초기 내부상태도 필수다. 알려지지 않은 prehistory를 평형으로 두는 것은 자료가 아니라 가정이다.

[EQ-042] 허용영역.

$$0 \leq \xi_j \leq 1, \quad T > 0, \quad V_n \in [V_{\text{min}}, V_{\text{max}}] \quad (4.7)$$

를 기본 허용영역으로 둔다. 재료 고유의 조성범위와 전압범위가 더 좁으면 재료 모듈이 우선한다. 경계에서 flux는 영역 밖으로 향하지 않아야 한다.

[EQ-043] 제한극한. 결합계는 적어도 다음 극한을 만족해야 한다.

$$\begin{aligned}
 I \rightarrow 0, \tau_j \rightarrow 0 & : \xi_j \rightarrow \xi_{\text{eq},j}, \\
 a_j \rightarrow 0 & : \text{전이 } j \text{가 전하수지에서 사라짐}, \\
 C_{\text{th}} \rightarrow \infty & : T \text{가 주어진 시간창에서 거의 일정}, \\
 \mathcal{V} \rightarrow V_n & : \text{단자손실이 없는 평형 관측}, \\
 \mathbf{h} \rightarrow \emptyset & : \text{단일 branch의 memory-free 계}.
 \end{aligned} \tag{4.8}$$

이들은 서로 다른 물리 항을 구별하는 구조 점검이며, 특정 자료에 대한 적합도 기준은 아니다.

식별성 경계. 하나의 $y_{\text{obs}}(V)$ 만으로는 $Q_{\text{bg}}^{\text{chem}}$, 여러 a_j , 분포 폭, rate spectrum, 단자손실과 smoothing kernel을 동시에 고유하게 정할 수 없다. 전하 적분, 휴지 OCV, 다운도 · 다물 자료와 독립적인 열 측정이 있어야 블록 간 식별이 가능하다.

8 히스테리시스와 branch 선택

히스테리시스는 같은 외부 좌표에서 둘 이상의 장기상태가 가능하고 경로가 그중 하나를 선택할 때 나타난다. 단순히 충전곡선과 방전곡선에 서로 다른 부호의 sigmoid를 쓰는 것은 상태 orientation을 바꾸므로 물리적 설명이 아니다.

8.1 고정된 상태 orientation과 branch

[HYS-001] 하나의 progress 정의. 충전과 방전 모두 동일한 균형 반응과 ξ_j 를 사용한다.

$$\dot{Q}_{\text{chem},j} = a_j \dot{\xi}_j, \quad I_j = z_j F \dot{n}_j \tag{5.1}$$

에서 부호는 처음 선언한 forward reaction과 전류 convention으로 결정한다. branch가 바뀌어도 z_j , a_j , ξ_j 의 의미는 뒤집지 않는다.

[HYS-002] branch별 폐쇄. branch b 의 free-energy landscape, stationary target와 mobility를

$$G_b(\xi, T, \mathbf{h}), \quad \xi_{\text{star},b}(V_{\text{drive}}, T, \mathbf{h}), \quad M_b(\xi, T, \mathbf{h}) \geq 0 \tag{5.2}$$

로 둔다. 예를 들면 gradient-flow 범주에서

$$\dot{\xi} = -M_b \frac{\partial G_b^{\text{eff}}}{\partial \xi} \tag{5.3}$$

이다. 이는 가능한 열역학적 구조이지, 특정 재료의 유일한 미시 메커니즘을 뜻하지 않는다.

[HYS-003] metastability와 전환. 현재 branch는 국소 안정성, nucleation condition 또는 선언된 전환면

$$\Phi_{b \rightarrow b'}(\mathbf{X}, V_{\text{drive}}, I) = 0 \tag{5.4}$$

을 만날 때까지 유지될 수 있다. 전환 뒤에도 $\mathbf{X}$ 와 전하수지는 연속이어야 하며, 불연속 jump를 허용하면 그에 따른 잠열 · 방출열과 전하 변화의 적분조건을 따로 제시한다.

8.2 상세균형의 범위

[KIN-050] 국소 상세균형. 하나의 고정된 landscape와 열 reservoir 안에서 미시 가역 flux는

$$\ln \frac{J^+}{J^-} = \frac{\mathcal{A}^{\text{chem}}}{RT} \quad (5.5)$$

와 양립해야 한다. 평형에서 $\mathcal{A}^{\text{chem}} = 0$ 이고 순 flux가 사라진다. 외부 구동, 서로 다른 metastable basin 또는 소거된 내부변수가 있으면 관측된 두 branch의 유효를 서로 나눈 값이 식 (5.5)를 만족한다고 곧바로 요구할 수 없다.

[HYS-004] 전역 상세균형 주장 금지. 충전용 경험률과 방전용 경험률이 다르다는 사실만으로 thermodynamic affinity를 정하거나 위반을 판정하지 않는다. 그 유효률들은 서로 다른 내부상태 또는 coarse-graining을 포함할 수 있다. 동일한 state space와 전이쌍이 입증된 뒤에만 상세균형 검증이 가능하다.

8.3 관측 가능한 gap과 loop

[HYS-005] 전압 gap의 분해. 같은 (q, T) 에서 얻은 branch 간 gap은 개념적으로

$$\Delta V_{\text{branch}} = \Delta V_{\text{meta}} + \Delta \eta_{\text{ct}} + \Delta \eta_{\text{transport}} + \Delta(IR) + \Delta V_{\text{mech}} + \Delta V_{\text{protocol}} \quad (5.6)$$

로 나눈다. 우변 항의 개별 식별에는 휴지, rate sweep, current interruption, 온도 및 응력 정보가 필요하다.

[HYS-006] loop area의 조건.

$$W_{\text{loop}} = \oint V_{\text{app}} dQ \quad (5.7)$$

를 소산에너지로 해석하려면 경로가 같은 온도 · 환경에서 시작하여 모든 관련 내부상태까지 같은 값으로 닫혀야 한다. 충전과 방전의 종단 SOC만 같고 h 또는 T 가 다르면 식 (5.7)은 저장에너지 변화도 포함한다.

[HYS-007] 휴지와 reversal. 전류가 0이 되는 순간에도 상태는 이전 값에서 연속이며, 동역학이 허용하는 경우에만 relax한다. reversal은 외부 구동의 부호 변화이지 상태의 재초기화가 아니다. 따라서 branch 전환조건을 만나지 않은 작은 reversal에서는 return-point memory 또는 minor loop의 별도 규칙이 필요하다.

[THM-050] 히스테리시스에서의 열. 가역열의 부호는 branch 이름이 아니라 같은 균형 반응에 대한 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT(\partial U_{\text{eq}}/\partial T)_q$ 로 정한다. 히스테리시스 손실은 닫힌 주기에서 상태 저장 변화가 0임을 확인한 뒤 비가역열과 비교한다.

OPEN. [HYS-OPEN-01] 구동률을 0으로 보낼 때 branch gap이 남는지, 무한대기에서 nucleation이 이를 제거하는지는 observation window만으로 결정되지 않는다. dwell-time series와 독립적인 구조 · 응력 probe가 필요하다.

식별성 경계. major loop 하나는 branch landscape, 전환장벽, mobility와 수송 과전압을 고유하게 분리하지 못한다. rate-independent memory를 주장하려면 여러 rate의 극한, minor loop, reversal와 충분한 휴지 실험을 함께 제시해야 한다.

9 재료 적용 I: 흑연 음극

흑연의 여러 plateau와 ICA peak는 staging과 연관된다는 강한 문헌 근거가 있지만, 관측 peak 하나를 곧 상 하나 또는 미시 전이 하나로 세는 것은 허용되지 않는다. 유한입자, disorder, strain, 입자분포와 관측 변환이 peak 수와 폭을 바꿀 수 있기 때문이다 [10, 11, 12].

[MAT-GR-001] 상태와 전하수지. 흑연의 물리적 전이는 고정된 반응 orientation의 $\xi_{Gr,j} \in [0, 1]$ 로 나타내며

$$Q_{Gr} = Q_{Gr,0} + Q_{Gr,bg}^{chem}(V_n, T) + \sum_j a_{Gr,j}(\xi_{Gr,j} - \xi_{Gr,j,0}) \quad (6.1)$$

로 둔다. $a_{Gr,j}$ 는 signed C이고, 양의 면적을 가진 경험 peak의 A_j 와 동일한 양이 아니다.

[MAT-GR-002] 평형 전이의 최소형. 상세한 free-energy 자료가 없을 때 각 전이의 equilibrium occupancy는 Chapter 4의 ideal 또는 regular-solution closure로 제한적으로 나타낼 수 있다. ideal형의 전압 폭은

$$w_{th,j} = \frac{RT}{z_j F} \quad (6.2)$$

이며 z_j 는 균형 반응식의 전자 화학양론이다. 관측된 폭을 식 (6.2)에 대입해 “유효 전자수”를 정의하는 것은 물리 해석이 아니라 shape reparameterization이다.

[MAT-GR-003] staging 해석의 등급. plateau 위치와 온도의존성, diffraction/Raman/NMR과 같은 독립 구조자료가 함께 대응할 때만 특정 staging 전이에 대한 귀속을 강화한다. ICA peak의 위치만 맞는 경우에는 “staging-compatible feature”로 제한한다. 관측 peak의 분할 · 병합은 전이 개수의 증감으로 해석하지 않는다.

[MAT-GR-004] 평형 폭과 유한속도 꼬리. 평형 free-energy curvature, 입자 · 조성 분포가 만드는 static broadening과 causal relaxation이 만드는 dynamic tail을 별도 항으로 둔다. 전류 제거 후에도 남는 폭은 정적 이질성의 후보이며, rate 및 휴지시간에 따라 사라지는 비대칭은 동역학의 후보지만, 두 효과가 동시에 존재할 수 있다.

[MAT-GR-005] 열 관계. 흑연 반쪽전지의 국소 가역열은

$$\dot{Q}_{rev,Gr} = -I_{Gr}T \left(\frac{\partial U_{eq,Gr}}{\partial T} \right)_q \quad (6.3)$$

로 쓴다. 측정된 전지 전체 열을 이 항에 배정하려면 counter electrode와 전해질의 기여를 제거해야 한다.

OPEN. [MAT-GR-OPEN-01] 각 흑연 전이 폭의 온도의존성이 식 (6.2), 비이상 상호작용, 입자분포와 strain 중 어느 항에서 유래하는지는 다운도 평형 OCV와 독립 구조자료 없이는 단하지 않는다.

OPEN. [MAT-GR-OPEN-02] 관측 전압간격보다 좁은 보정 폭이나 허용 경계에 붙은 비대칭 형상계수는 numerical identifiability 경고다. 더 촘촘한 원자료, 다른 smoothing scale과 독립 구조자료에서 안정성이 확인되기 전에는 intrinsic transition width 또는 포화된 미시 비대칭으로 해석하지 않는다.

식별성 경계. 단일 ICA 곡선은 흑연 transition capacity, chemical background, static broadening와 relaxation time 분포를 동시에 고유하게 분리하지 못한다. peak 면적 합은 전하 적분과 맞아야 하지만 그 분배는 추가 제약을 요구한다.

10 재료 적용 II: LCO 양극

LCO는 흑연 음극의 매개변수 교체가 아니라 별도의 host thermodynamics를 가진다. 반쪽전지 전위와 흑연-LCO 전지의 단자 전압을 구분하고, 양극 반응 orientation을 독립적으로 선언해야 한다.

[MAT-LCO-001] 전위 기준과 full-cell 결합. 각 전극 전위를 같은 기준전극에 대해 U_p , U_n 이라 하면 평형 전지전압은

$$U_{\text{cell}} = U_p - U_n. \quad (7.1)$$

양극 ICA 자료의 전압축을 곧 U_{cell} 로 사용하지 않는다. 전지에서는 lithium inventory 제약이 양극과 음극의 조성을 함께 결정한다.

[MAT-LCO-002] 양극 전하수지. 고정된 delithiation 또는 lithiation 반응 중 하나를 forward로 선언하고

$$Q_{\text{LCO}} = Q_{\text{LCO},0} + Q_{\text{LCO,bg}}^{\text{chem}}(U_p, T) + \sum_k a_{\text{LCO},k}(\xi_{\text{LCO},k} - \xi_{\text{LCO},k,0}) \quad (7.2)$$

를 쓴다. 음극의 부호를 그대로 복사하지 않고 $a_{\text{LCO},k}$ 를 그 선언에서 다시 유도한다.

[MAT-LCO-003] entropy의 분해. 평형 반응 entropy는 개념적으로

$$\Delta_r S = \Delta S_{\text{conf}} + \Delta S_{\text{vib}} + \Delta S_{\text{el}} + \Delta S_{\text{other}} = zF \left(\frac{\partial U_{\text{eq}}}{\partial T} \right)_q. \quad (7.3)$$

평형전위 온도의존, phonon 관측과 전자구조 계산을 결합한 LCO 연구가 이 삼분해의 문헌 anchor를 제공하지만, 전이별 중심값으로 나눌 때는 혼합 entropy를 폭과 표준 entropy 양쪽에 중복해서 넣지 않는다 [18]. metallic electronic contribution이 Sommerfeld 범주에 있으면 molar density of states에 대해

$$S_{\text{el}} \simeq \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g_m(E_F) \quad (7.4)$$

를 후보로 둘 수 있다. 이는 band calculation 또는 열용량 자료 없이 전체 $\Delta_r S$ 를 정하는 식이 아니다.

[MAT-LCO-004] 비이상 혼합의 범위. 한 조성변수 x 에 대한 regular-solution 자유에너지

$$g(x, T) = g_0 + x\Delta g^0 + RT[x \ln x + (1-x) \ln(1-x)] + \Omega x(1-x) \quad (7.5)$$

는 비볼록성, spinodal과 common-tangent construction을 논의하는 최소 이론이다. 특정 ordered phase 또는 실제 LCO 전이의 존재를 Ω 하나로 증명하지 않는다. 불안정한 음의 curvature를 절댓값으로 바꾸어 stable response로 사용하지 않는다.

[MAT-LCO-005] 질서화 근거의 경계. in-situ 회절과 제일원리 상안정성 연구는 Li_xCoO_2 의 상전이와 $x = 1/2$ 부근 질서상의 독립 근거를 제공한다 [16, 17]. 그러므로 고전압의 좁은 미분곡선 특징은

질서화와 문헌 정합적인 후보라고 말할 수 있다. 그러나 특징 하나를 특정 질서상 하나로 등치하거나 그 수를 상 개수로 세려면 같은 시료 · 조건의 구조 probe가 필요하다.

[THM-LCO-001] 가역열. 선택한 forward reaction과 전류부호에 대해

$$\dot{Q}_{\text{rev,LCO}} = -I_{\text{LCO}} T \left(\frac{\partial U_{\text{eq,LCO}}}{\partial T} \right)_q. \quad (7.6)$$

full-cell에서는 두 전극 entropy coefficient의 차이가 $(\partial U_{\text{cell}}/\partial T)_q$ 를 이룬다. 기준전극을 포함한 반쪽전지 calorimetry의 열을 LCO 단독 향으로 배분하는 것은 별도 control-volume 분석이 필요하다.

OPEN. [MAT-LCO-OPEN-01] 보존된 곡선 자료만으로는 구성, 진동, 전자 entropy의 분할과 counter-electrode 열 기여를 결정할 수 없다. 다운도 평형 전위, 열용량 및 독립 전자구조 근거가 필요하다.

식별성 경계. 하나의 전압창에서 얻은 양극 미분곡선은 ordering, 두상공존, surface reconstruction와 수송편극을 고유하게 구별하지 못한다. 상 귀속은 diffraction 또는 spectroscopy와 결합되어야 한다.

11 재료 적용 III: 흑연-Si 혼합 음극

흑연과 Si가 전기적으로 병렬인 혼합 음극에서는 두 host가 같은 고체상 전위를 공유한다. 따라서 물리적 blend는 두 ICA 곡선의 임의 가중합보다 먼저 공통전위와 총전하 보존을 만족해야 한다.

[MAT-SI-001] 공통전위 평형. 수송손실이 사라진 평형에서

$$V_{n,\text{Gr}} = V_{n,\text{Si}} = V_n, \quad Q_{\text{blend}}(V_n, T, \mathbf{h}) = Q_{\text{Gr}}(V_n, T) + Q_{\text{Si}}(V_n, T, \mathbf{h}). \quad (8.1)$$

따라서

$$\frac{\partial Q_{\text{blend}}}{\partial V_n} = \frac{\partial Q_{\text{Gr}}}{\partial V_n} + \frac{\partial Q_{\text{Si}}}{\partial V_n} \quad (8.2)$$

은 동일한 전위와 정상화 기준에서만 성립한다.

[MAT-SI-002] 질량분율과 용량분율. 활물질 질량기준 Si 분율을 w_{Si} , 각 host의 사용가능한 비용량을 c_{Si} 와 c_{Gr} 로 선언하면 capacity fraction은

$$f_{\text{Si}}^Q = \frac{w_{\text{Si}} c_{\text{Si}}}{w_{\text{Si}} c_{\text{Si}} + (1 - w_{\text{Si}}) c_{\text{Gr}}}. \quad (8.3)$$

w_{Si} 와 f_{Si}^Q 는 같지 않다. binder와 conductive additive 포함 여부, 초기 비가역용량과 사용 SOC 창도 분모의 basis와 함께 명시해야 한다.

[MAT-SI-003] 기계화학 전위. Si의 큰 체적변화가 만드는 응력은 Larche-Cahn 형식에서

$$\mu_{\text{Si}} = \mu_{\text{Si}}^{\text{chem}} + \bar{\Omega} \sigma_h \quad (8.4)$$

처럼 chemical potential을 이동시킬 수 있다 [15]. σ_h 의 인장 · 압축 부호와 partial molar volume $\bar{\Omega}$ 의 정의에 따라 두 번째 항의 표기가 달라질 수 있으므로, 전위 이동의 부호는 해당 convention에서 다시 유도한다.

[MAT-SI-004] 유한속도 전류분배. 유한속도에서는

$$I = I_{Gr} + I_{Si}, \quad V_{drive,Gr} \neq V_{drive,Si} \quad \text{일 수 있다} \quad (8.5)$$

이며, 두 구동전위의 차이는 host별 charge-transfer와 transport loss에서 생길 수 있다. 평형의 식 (8.2)을 유한속도 ICA에 그대로 적용하려면 두 host의 과전압이 무시 가능하다는 1차 근사를 명시해야 한다.

[MAT-SI-006] 비가산 gap. 식 (8.2)에서 벗어나는 항은 적어도 stress-history, host별 과전압 · 전류분배, 계면 상호작용과 관측 protocol의 gap으로 분리한다. 이 항들을 host 평형곡선의 면적이나 임의의 조성분율에 흡수하면 mass basis와 energy accounting이 동시에 흐려진다.

[HYS-SI-001] Si 이력의 물리 범위. Si의 hysteresis는 metastability, plasticity, fracture, contact loss와 stress-coupled chemistry의 후보를 포함한다. 이를 하나의 고정 voltage offset이나 충 · 방전별 독립 sigmoid로 대체하면 state continuity와 energy accounting이 사라진다. 최소한 응력 또는 구조 이력변수와 그 초기조건이 필요하다.

[MAT-SI-005] 경험형상과 host 분리. 고정된 14-성분 관측형상은 blend curve의 압축 표현일 뿐이다. 독립적인 host 자료와 공동 제약이 없으면 그 성분을 흑연 또는 Si에 배정하지 않으며, 성분 면적으로 w_{Si} 를 역산하지 않는다.

[MAT-SI-007] transition seed의 지위. 독립적인 Si 구조 · 전기화학 근거로 고정되지 않은 transition 위치, 폭과 용량 목록은 SEED/PLACEHOLDER다. blend 계산이 가능하다는 이유만으로 이를 기본 물질상수나 확정 물리값으로 승격하지 않는다.

OPEN. [MAT-SI-OPEN-01] 현재의 최소 구조에는 plastic flow, particle fracture, contact evolution와 host별 유한속도 전류분배의 constitutive law가 담혀 있지 않다. 이들은 응력 · 두께 · impedance와 rate-series 자료를 요구한다.

식별성 경계. blend ICA 하나에서는 w_{Si} , 두 host의 utilization, inventory loss, 응력 이동과 분극을 고유하게 분리할 수 없다. 독립 전극자료와 질량 · 조성 정보가 우선 제약이어야 한다.

12 고정 경험모듈: 비대칭 14-성분 관측형상

이 절의 목적은 정해진 관측 처리 아래 얻은 blend dQ/dV 곡선을 재현하는 것이다. 이 모듈은 host 귀속, 상 identity, 평형 occupancy, 활성화 장벽, entropy 또는 열 상태를 정의하지 않는다.

12.1 관측 계약과 형상식

[EMP-001] 고정 관측영역. 원자료의 SHA-256은

e571a66fb9574c4aa7bfdec7acada2eb732029232e7ab83dc7d9645e39fb01e6

이다. 사용 전압창은 $0.060 \leq V \leq 0.700$ V, bin 폭은 0.5 mV이며 처리된 점은 1,280개다. 남아 있는 provenance에서 실험 protocol은 UNKNOWN이다.

[EMP-002] 관측 전처리. 관측 계약은 유한 행 선택, 안정적인 capacity 정렬과 중복 capacity 축약, 증가 isotonic $V(Q)$, 균일 전압 bin의 누적전하 재분배, 양의 최장 연속 미분구간 선택, 여러 국소 다항 평활창의 절댓값 ensemble 순서다. 마지막 절댓값 단계 때문에 결과 성분 면적은 signed chemical-storage coefficient 또는 반응 orientation을 식별하지 않는다.

[EMP-003] 단위면적 비대칭 성분.

$$\sigma_j(V) = \left[1 + \exp \left(-\frac{V - U_j}{w_j} \right) \right]^{-1},$$

$$y_{\text{fit}}(V) = B_{\text{obs}} + \sum_{j=1}^{14} A_j^{\text{obs}} \frac{\alpha_j}{w_j} \sigma_j(V)^{\alpha_j} [1 - \sigma_j(V)]. \quad (9.1)$$

$w_j > 0, \alpha_j > 0$ 이고 $q_{\text{shape},j} = \sigma_j^{\alpha_j}$ 이므로

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\alpha_j}{w_j} \sigma_j^{\alpha_j} (1 - \sigma_j) dV = 1. \quad (9.2)$$

따라서 A_j^{obs} 는 양의 관측 면적(mAh), B_{obs} 는 mAh V⁻¹ 이다. A_j^{obs} 는 signed $a_j = \partial Q_{\text{chem}} / \partial \xi_j$ 가 아니다.

12.2 보존된 수치 기준

[EMP-004] canonical 수치 순서. 가장 정밀하게 남은 수치 기준은

$$[U_1 \dots U_{14}, w_1 \dots w_{14}, A_1^{\text{obs}} \dots A_{14}^{\text{obs}}, \alpha_1 \dots \alpha_{14}, B_{\text{obs}}] \quad (9.3)$$

순서의 57개 값이며 소수점 아래 여덟 자리로 보존되어 있다.

j	U_j (V)	w_j (V)	A_j^{obs} (mAh)	α_j
1	0.42125320	0.00206653	0.25568341	1.94439920
2	0.10484727	0.00194054	0.10716757	0.26823409
3	0.13744975	0.00464374	0.21425996	0.95972191
4	0.44335135	0.00789142	0.60835955	0.23351425
5	0.42646335	0.00454727	0.32100180	1.00682164
6	0.13365257	0.03077895	0.21457046	4.28978259
7	0.24071171	0.02857158	0.08315640	7.38204940
8	0.24107478	0.00904066	0.01785024	7.41078157
9	0.45793338	0.02208380	0.09852930	7.70072936
10	0.09491259	0.00214388	0.06058917	1.59295075
11	0.10822395	0.00660107	0.13238761	0.71102353
12	0.22222188	0.00232577	0.03620768	2.11601435
13	0.25839692	0.12000000	1.11411164	6.27653482
14	0.07588778	0.00708886	0.04449435	0.15400039

$$B_{\text{obs}} = 0.51691240 \text{ mAh V}^{-1}. \quad (9.4)$$

[EMP-005] 수치 지문. little-endian float64 배열의 SHA-256은 다음과 같다.

배열	SHA-256
처리 전압	6c7ca15d7b9eaf80561d2d2d834856c9b3076f31f6d7e4e6ce304ddb266020b4
처리 관측값	da0beeb95e2eac332e870e2a342354109f611503d5641a6c3c3045871f9d791e
57개 매개변수	08216da1095a02bcb789a60f577f4afd1d581ad659a8129edaba7dc0dc5910d5
재구성 예측값	53cc3c3795be327b90a5d040497074bc51f5a141d0b7629bd34a60682d71f800
재구성 잔차	1b874701ac72403f2836b352386e3c3a4f658c49238fd2fcf0a4931fd79398ec

[EMP-006] 재구성 지표의 의미. 보존된 여덟 자리 수치로 독립 재구성하면

$$R^2 = 0.99964941790404, \quad \text{BIC}_{57} = -4760.653827485789. \quad (9.5)$$

BIC는 smoothing으로 이웃 잔차가 상관될 수 있음에도 독립 Gaussian 잔차를 가정한 working-likelihood 비교량이다. 절대적인 독립-noise evidence로 해석하지 않는다.

[EMP-007] 경계와 손실된 정보. $w_{13} = 0.12$ V가 당시의 수치 상한과 같지만, 더 높은 정밀도의 해와 active constraint 상태가 남아 있지 않으므로 bound-active였다고 단정하지 않는다. 원래의 고정밀 매개변수, 그 예측 · 잔차, 종료상태와 전역 최적성도 확정할 수 없다. 따라서 식 (9.3)의 보존 수치만 재현 가능한 기준이다.

식별성 경계. 높은 R^2 는 이 관측형상이 지정된 처리 곡선을 잘 압축한다는 뜻이다. 14개 성분의 흑연/Si 귀속, 상의 수, 반응 전자수, 평형 폭, relaxation spectrum 또는 열 발생률을 식별하지 않는다.

A 가정 등록부

이 등록부는 무엇이 정의, 제한된 이론, 경험표현 또는 열린 문제인지 구분한다. ADOPTED는 현재 원고 전체의 규약, BOUNDED는 명시한 적용범위에서만 쓰는 closure, EMPIRICAL은 관측표현, THEORY는 후보 이론, OPEN은 필요한 근거가 없는 항이다.

식별자	상태	가정, 범위와 해제조건
[ASM-REG-001]	ADOPTED	모든 전이에서 하나의 written forward reaction, signed current, progress orientation과 electron stoichiometry를 먼저 고정한다.
[ASM-REG-002]	ADOPTED	V_{app} , V_n , V_{drive} , U_{eq} 를 서로 다른 양으로 둔다. 둘의 등치는 별도 제한으로만 허용한다.
[ASM-REG-003]	ADOPTED	physical host 혼합과 경험적 곡선분해는 별도 모형이다. 관측 성분을 host나 phase에 자동 배정하지 않는다.
[ASM-REG-004]	BOUNDED	lumped, 등온 · 공간균일 상태는 구배와 분극이 작은 범위에만 쓴다. 큰 구배에서는 field balance와 경계조건으로 교체한다.
[ASM-REG-005]	BOUNDED	ideal lattice-gas logistic은 독립 site와 고정 z 를 가정한다. 자유폭 logistic은 열역학식이 아니라 유효형상일 수 있다.
[ASM-REG-006]	THEORY	regular-solution 자유에너지는 비이상성의 최소 후보이다. 실제 ordered phase나 물질별 상도를 확정하지 않는다.
[ASM-REG-007]	BOUNDED	terminal $I(U_{oc} - V)$ 는 그 굵이 비음이 되지 않는 signed 경로에서 단자 소산만 나타낸다.

식별자	상태	가정, 범위와 해제조건
[ASM-REG-008]	EMPIRICAL	비대칭 14-성분은 지정된 전압창과 관측 처리에서의 양의 dQ/dV 표현이다. 물리상태와 열 관계에 전달하지 않는다.
[ASM-REG-009]	BOUNDED	두 host ICA의 평형 가산은 공통 내부전위와 같은 capacity basis를 요구한다. 유한속도에서는 host별 전류분배 폐쇄가 추가된다.
[ASM-REG-010]	ADOPTED	생성열을 양으로 두고 $\dot{Q}_{rev} = -IT(\partial U_{eq}/\partial T)$ 를 같은 반응 · 전류 규약에서 유도한다.
[ASM-OPEN-01]	OPEN	흑연 평형 폭의 온도의존성을 이상 entropy, 비이상성, 입자분포와 strain으로 분해할 근거가 부족하다.
[ASM-OPEN-02]	OPEN	경험적 α_j 와 microscopic mechanism 사이의 mapping이 없다. 독립 근거 전에는 관측 shape parameter로만 남긴다.
[ASM-OPEN-03]	OPEN	blend 관측 성분의 흑연/Si host 귀속이 닫히지 않았다. 독립 host 자료와 공동 제약이 필요하다.
[ASM-OPEN-04]	OPEN	half-cell 가역열의 전극, 전해질, 계면별 공간 배정이 닫히지 않았다. control-volume calorimetry가 필요하다.
[ASM-OPEN-05]	OPEN	실제 재료에 대한 regular-solution 매개변수와 branch construction이 확정되지 않았다.
[ASM-OPEN-06]	OPEN	rate를 0으로 보낸 뒤에도 남는 hysteresis와 nucleation 시간척도의 관계가 확정되지 않았다.
[ASM-OPEN-07]	OPEN	경험적 기준 자료의 온도, C-rate, 전극 구성, 전류방향과 휴지 조건을 포함한 실험 protocol이 알려져 있지 않다.

[ASM-011] 갱신 규칙. OPEN 항은 독립 자료나 완전한 유도가 생길 때만 BOUNDED 또는 ADOPTED로 이동한다. 곡선 적합도의 상승만으로 상태를 승격하지 않는다. 가정을 바꾸면 영향을 받는 식별자, 단위, 부호, 경계조건과 식별성 결론을 함께 재검토한다.

B 차원 · 부호 · 극한 유도 점검

유도 점검. [BAL-D01] 전하수지의 차원. 식 (1)의 각 항은 C다: $[Q_{cell}q] = [Q_{bg}^{chem}] = [a_j\xi_j] = C$. 이를 V로 미분한 ICA의 단위는 $C V^{-1}$ 이고, C_{bg}^{chem} 와 $a_j\partial_{V_n}\xi_j$ 가 같은 단위를 갖는다.

유도 점검. [EQ-D01] ideal logistic의 면적과 orientation. 식 (2)에서

$$\partial_{V_n}\xi_{eq,j} = s_j \frac{z_j F}{RT} \xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j}), \quad \int_{-\infty}^{\infty} \partial_{V_n}\xi_{eq,j} dV_n = s_j.$$

$z_j F/(RT)$ 의 단위는 V^{-1} 이다. 전하 기여의 전 실수축 signed 면적은 $a_j s_j$ 이며 관측에서 임의로 양수화하지 않는다.

유도 점검. [OBS-D01] 경험적 skew 면적. $u = \sigma^\alpha$ 이면 $du = (\alpha/w)\sigma^\alpha(1-\sigma)dV$ 다. $V: -\infty \rightarrow \infty$ 에서

$u : 0 \rightarrow 1$ 이므로 식 (9.2)의 적분은 1이다. 따라서 A^{obs} 만 면적 단위를 갖고 α 는 무차원이다.

유도 점검. [THM-D01] fixed-charge 온도미분. 평형 전하수지의 total differential에서 $dq = 0$ 을 두면

$$0 = \left[C_{\text{bg}}^{\text{chem}} + \sum_j a_j \partial_{V_n} \xi_{\text{eq},j} \right] dV_n + \left[\partial_T Q_{\text{bg}}^{\text{chem}} + \sum_j a_j \partial_T \xi_{\text{eq},j} \right] dT.$$

따라서 식 (13)의 선행 음수가 생긴다. 분자 C K⁻¹를 분모 C V⁻¹로 나눈 결과는 V K⁻¹다.

유도 점검. [THM-D02] 가역열 부호. $U_{\text{eq}} = -\Delta_r G / (zF)$, $\partial_T \Delta_r G = -\Delta_r S$ 이므로 $\Delta_r S = zF \partial_T U_{\text{eq}}$ 다. forward reaction rate가 $\dot{n} = I / (zF)$ 이면 control volume의 reversible generation은 $-T \Delta_r S \dot{n} = -IT \partial_T U_{\text{eq}}$ 이다. 단위는 A K V K⁻¹ = W다.

유도 점검. [KIN-D01] 두 상태 network의 비가역 생성. $Q_j^{\text{SI}} / (z_j F)$ 는 mol, RT 는 J mol⁻¹, $(J^+ - J^-)$ 는 s⁻¹이므로 식 (19)은 W다. $x, y > 0$ 에서 ln의 단조성 때문에 $(x - y)(\ln x - \ln y) \geq 0$ 여서 생성률은 비음이 아니다.

유도 점검. [KIN-D02] 시간단위 변환. 전이상태 형식의 SI prefactor가 s⁻¹일 때 시간률을 h⁻¹로 표현하면 수치가 3600배다. 반대로 h⁻¹ 자료를 SI 동역학에 넣을 때 1/3600을 곱한다. Arrhenius/Eyring의 logarithmic intercept 변환에는 이에 대응하는 $-R \ln 3600$ 항이 생긴다.

유도 점검. [BAL-D02] 작은-tail 전개. $x = (Q_p / Q_{\text{cell}}) d\Theta / dq$ 는 무차원이고 $(1 - x)^{-1} = 1 + x + O(x^2)$ 다. 따라서 $C_{\text{bg}}^{\text{chem},x}$ 의 단위는 C V⁻¹이며 식 (7)처럼 $C_{\text{bg}}^{\text{chem}}$ 는 곱에 남는다.

유도 점검. [HYS-D01] 닫힌 주기. 식 (5.7)의 단위는 V C=J다. 완전한 내부상태가 돌아오지 않으면 $\oint V dQ$ 에는 ΔE_{stored} 가 남을 수 있으므로 전부를 열로 두지 않는다.

B.1 부호 추적표

선언	양의 방향	따라오는 관계
reaction progress	written forward reaction	$\dot{n} > 0$
reaction current	같은 forward reaction	$I = zF \dot{n}$
chemical charge	기준상태에서 저장 증가 방향	$\dot{Q}_{\text{chem},j} = a_j \dot{\xi}_j$
affinity	forward reaction을 구동	$\dot{n} \mathcal{A}^{\text{chem}} \geq 0$
heat	control volume 내부 생성	$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial_T U_{\text{eq}}$
empirical ordinate	전체 관측계약이 정한 양의 magnitude	physical sign을 보존하지 않음

B.2 필수 제한극한

- $\alpha \rightarrow 1$: 대칭 logistic derivative,
- $w \rightarrow 0^+$: 고정면적의 distributional sharp limit,
- $\tau \rightarrow 0^+$: $\xi \rightarrow \xi_{\text{tar}}$ 인 준평형,
- $I \rightarrow 0$: 단자 저항손실 소멸; memory 소멸은 별도 조건,
- $\Omega \rightarrow 0$: regular solution이 ideal mixing으로 환원,
- $w_{\text{Si}} \rightarrow 0$: $Q_{\text{blend}} \rightarrow Q_{\text{Gr}}$,
- $w_{\text{Si}} \rightarrow 1$: $Q_{\text{blend}} \rightarrow Q_{\text{Si}}$.

각 극한은 식의 수학적 일관성을 점검하지만, 실제 재료가 그 극한에 도달한다는 관측 근거는 아니다.

C 구현 인터페이스와 물리 계약

이 부록만 실제 구현 기호를 언급한다. 물리 본문은 이 기호들에 의존하지 않으며, 실제 경로와 세부 추적 정보는 원고 밖의 추적 기록에 둔다.

C.1 현재 기호와 물리 의미의 대응

구현 기호	정합 상태	물리 계약과 남은 차이
func_ksi_eq	PARTIAL	equilibrium occupancy를 반환하지만 이상 열역학 폭과 자유 유효폭을 명시적으로 분리해야 한다. z 는 반응 화학양론에서만 받아야 한다.
func_dxi_eq	EMPIRICAL	비대칭 관측형상의 도함수로는 유효하다. physical occupancy derivative나 chemical capacitance에 자동 재사용하면 안 된다.
solve_U_oc	PARTIAL	대수 전하수치를 푸는 역할은 맞지만 Q_{bg}^{chem} 와 B_{obs} 를 분리하고 경험형상 대신 선택한 physical host closure를 받아야 한다. 존재 · 유일성 및 허용 전압구간을 확인해야 한다.
dqdv	DIVERGENT	관측축 정렬이 trajectory의 시간순서와 반응 orientation을 지을 수 있다. monotonic branch 계약, signed 결과와 magnitude 변환을 분리해야 한다.
_causal_pad	PARTIAL	유한 prehistory를 구현하지만 그 길이 이전의 상태를 가정한다. 초기 memory와 남은 $e^{-t/\tau}$ 오차를 결과와 함께 전달해야 한다.
_resolve_lag_length	DIVERGENT	비유한 relaxation 값을 즉시 평형으로 바꾸면 무한지연과 무지연을 혼동한다. $\tau = 0$, 유한 τ , $\tau \rightarrow \infty$ 를 별도 상태로 다뤄야 한다.
entropy_coefficient_x	PARTIAL	경험형상 α 를 entropy에 넣지 말고, fixed-state 또는 fixed-charge OCV 온도미분의 basis를 명시해 반환해야 한다.
reversible_heat	PARTIAL	$\dot{Q}_{rev} = -IT \partial_T U_{eq}$ 의 반응 · 전류 · 생성열 부호 계약을 입력과 결과에 고정해야 한다.
irreversible_heat	PARTIAL	terminal lumped 식을 쓸 수 있으나 $I(U_{oc} - V) \geq 0$ 인 domain과 hidden storage 제외를 명시해야 한다.
BlendedAnodeDQDV	PARTIAL	physical common-potential blend와 empirical curve assembly를 서로 다른 공개 계약으로 분리해야 한다.
GraphiteAnodeDischargeDQDV	PARTIAL	방전 이름이 상태 orientation을 뒤집지 않도록 동일 reaction coordinate와 signed-current convention을 유지해야 한다.
use_legacy_4transition	DIVERGENT	mutable 전역 선택은 같은 입력의 물리 의미를 바꿀 수 있다. 명시적인 profile 객체와 불변 configuration으로 교체한다.
use_si_constants	DIVERGENT	host 상수를 전역 교환하지 말고 각 host 상태와 전하 basis에 소유시킨다.

C.2 권장 경계

[ASM-IMP-01] 물리 host 계약. PhysicalHostBlend는 동일한 V_n , T , signed 전하 basis에서 Q_{Gr} 와 Q_{Si} 및 필요 상태미분을 제공하고 식 (8.1)의 balance를 푼다. 경험 peak 배열을 입력으로 요구하지

않는다.

[ASM-IMP-02] 경험 관측 계약. EmpiricalSkewProfile은 $\{U_j, w_j, A_j^{\text{obs}}, \alpha_j, B_{\text{obs}}\}$, 관측창, 단위, 전처리 식별지문을 소유한다. physical host, reaction entropy, rate constant와 heat source를 노출하지 않는다.

[ASM-IMP-03] 호환 경계. LegacyCompatibleProfile은 과거 수치 재현이 필요한 경우에만 관측창 바깥 경계에 둔다. 이것의 결과를 새 물리 기본값으로 승격하지 않고, 선택 사실과 부호 · 정상화 규약을 명시한다.

C.3 필수 불변조건

11. 모든 physical transition에 $0 \leq \xi_j \leq 1$ 과 고정 $z_j > 0$ 를 보장한다.
12. equilibrium에서 $J_j^+ = J_j^-$ 이고 $A_j^{\text{chem}} = 0$ 이어야 한다.
13. 전하수지 잔차의 단위는 C이며 선언한 허용오차 안에서 0이다.
14. 시간률의 내부 단위는 s^{-1} 이고 h^{-1} 입력은 경계에서만 변환한다.
15. empirical skew 성분의 전 실수축 면적은 A_j^{obs} 이고 physical signed coefficient a_j 와 자료형 · 이름을 공유하지 않는다.
16. $I \rightarrow 0, \tau \rightarrow 0$, host fraction의 끝점과 온도고정 극한이 Appendix B의 관계로 환원된다.
17. 전역 mutable switch 없이 같은 상태 · 입력은 같은 물리 계약을 선택한다.

OPEN. [ASM-IMP-OPEN-01] 구현 변경의 승인에는 symbol-level 대응뿐 아니라 단위, 부호, 초기 · 경계조건, 제한극한과 식별성 경계의 동시 검토가 필요하다. 경로별 차이와 실행 근거는 외부 conformance 기록에서 관리한다.

References

- [1] J. Newman and K. E. Thomas-Alyea, Electrochemical Systems, 3rd ed., Wiley (2004).
- [2] A. J. Bard and L. R. Faulkner, Electrochemical Methods, 2nd ed., Wiley (2001).
- [3] M. Doyle, T. F. Fuller, and J. Newman, J. Electrochem. Soc. **140**, 1526 (1993), DOI: 10.1149/1.2221597.
- [4] M. Z. Bazant, Acc. Chem. Res. **46**, 1144 (2013), DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] H. Eyring, J. Chem. Phys. **3**, 107 (1935), DOI: 10.1063/1.1749604.
- [6] L. Onsager, Phys. Rev. **37**, 405 (1931), DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.
- [7] J. Schnakenberg, Rev. Mod. Phys. **48**, 571 (1976), DOI: 10.1103/RevModPhys.48.571.
- [8] D. Bernardi, E. Pawlikowski, and J. Newman, J. Electrochem. Soc. **132**, 5 (1985), DOI: 10.1149/1.2113792.

- [9] L. Rao and J. Newman, *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997), DOI: 10.1149/1.1837884.
- [10] J. R. Dahn, *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991), DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [11] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, and Z. Ogumi, *Electrochim. Acta* **45**, 865 (1999), DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00290-X.
- [12] Y. Reynier, R. Yazami, and B. Fultz, *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004), DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] W. Dreyer et al., *Nature Materials* **9**, 448 (2010), DOI: 10.1038/nmat2730.
- [14] J. P. Sethna et al., *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993), DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [15] F. C. Larche and J. W. Cahn, *Acta Metall.* **21**, 1051 (1973), DOI: 10.1016/0001-6160(73)90021-7.
- [16] J. N. Reimers and J. R. Dahn, *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091 (1992), DOI: 10.1149/1.2221184.
- [17] A. Van der Ven, M. K. Aydinol, G. Ceder, G. Kresse, and J. Hafner, *Phys. Rev. B* **58**, 2975 (1998), DOI: 10.1103/PhysRevB.58.2975.
- [18] Y. Reynier, J. Graetz, T. Swan-Wood, P. Rez, R. Yazami, and B. Fultz, *Phys. Rev. B* **70**, 174304 (2004), DOI: 10.1103/PhysRevB.70.174304.